RAZONAMIENTO CON INCERTIDUMBRE (RAIN) · GRADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# Arquitectura y Diseño: Diagnóstico de Transitorios Astrofísicos

**Autores:** Anxo Grandal Lama y Hugo Martínez Estévez **Entrega Oficial:** Sesión 7 (Arquitectura y Diseño)

## 1. Arquitectura de la Aplicación: Patrón MVC con Razonamiento Activo

El sistema se estructura para ejecución local bajo el patrón arquitectural **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, garantizando un desacoplamiento estricto entre la interfaz de usuario, la validación de datos astronómicos y el motor de inferencia bayesiana en `pgmpy`. La arquitectura incorpora tres capacidades avanzadas sobre el clasificador base: **(1) inferencia explicativa de la física latente**, **(2) planificación activa de seguimiento telescópico mediante Ganancia de Información** y **(3) entrada dual con discretizador físico continuo y carga por lotes JSON**.

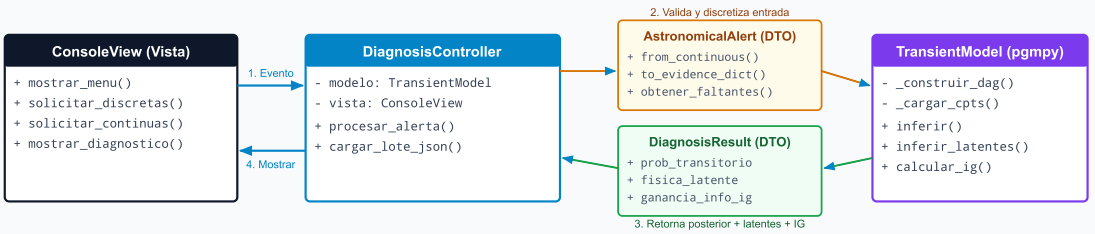



*Figura 1. Arquitectura MVC y objetos de transferencia (DTOs) que aíslan a la vista del motor probabilístico pgmpy.*

- **Vista (`ConsoleView`):** Interfaz interactiva por línea de comandos (CLI). Permite introducir observaciones de forma cualitativa (estados discretos), cuantitativa (valores físicos continuos en km/s, magnitudes o flujos) o cargar baterías de prueba desde archivos JSON.
- **Controlador (`DiagnosisController`) y Entrada (`AstronomicalAlert`):** El controlador coordina las peticiones del usuario. La entidad `AstronomicalAlert` valida la integridad de los datos, traduce mediciones continuas a intervalos discretos mediante `from_continuous_data()` e identifica qué variables observables han quedado sin medir.
- **Modelo (`TransientModel`):** Encapsula la construcción del grafo (`_construir_topologia()` y `_cargar_cpts()`) y el motor exacto `VariableElimination`. Ejecuta la inferencia sobre `Tipo_Transitorio`, infiere las variables físicas latentes para explicar casos de oscurecimiento por polvo y calcula la Ganancia de Información sobre los observables faltantes.
- **Resultado Tipado (`DiagnosisResult`):** Empaqueta las distribuciones posteriores, la entropía de Shannon actual y el ranking de seguimiento telescópico sin exponer objetos internos `DiscreteFactor` de `pgmpy` al resto de la aplicación.

## 2. Especificación Formal de Variables y Discretización Física

El sistema modela un universo de **12 variables aleatorias discretas**, exhaustivas y mutuamente excluyentes, organizadas en cuatro niveles causales. La tabla especifica el rol de cada nodo, su espacio de estados discretos y los umbrales astrofísicos empleados por `AstronomicalAlert` para discretizar mediciones instrumentales continuas:

| Variable (Nodo) | Nivel / Rol Causal | Espacio de Estados | Criterio Físico y Umbrales de Discretización |
|---|---|---|---|
| `Galaxia_Anfitriona` | Nivel 1: Prior | `{Espiral, Eliptica, Irregular}` | Morfología en catálogos previos. Las elípticas carecen de gas frío para formar estrellas masivas. |
| `Tipo_Transitorio` | Nivel 2: Objetivo | `{SN_Ia, SN_II, AGN, Variable_Estelar}` | Fenómeno físico real subyacente que el sistema diagnostica a partir de la alerta. |
| `Ubicacion_Galactica` | Nivel 3: Espacial | `{Nuclear, Brazo_Espiral, Halo}` | Distancia galactocéntrica proyectada: Nuclear ($r < 1$ kpc), Brazo/Disco, Halo ($r > 15$ kpc). |
| `Extincion_Polvo` | Nivel 3: Latente | `{Baja, Moderada, Severa}` | Absorción visual interestelar $A_V$: Baja (< 0.3 mag), Moderada (0.3–1.5 mag), Severa (> 1.5 mag). |
| `Temperatura_Intrinseca` | Nivel 3: Latente | `{Alta, Media, Baja}` | Temperatura efectiva $T_{eff}$ en la fuente: Alta (> 15.000 K), Media (7.000–15.000 K), Baja (< 7.000 K). |
| `Luminosidad_Pico` | Nivel 3: Latente | `{Muy_Alta, Moderada, Baja}` | Magnitud absoluta pico $M_V$: Muy Alta (< −18.5), Moderada (−15 a −18.5), Baja (> −15). |
| `Velocidad_Expansion` | Nivel 3: Latente | `{Muy_Alta, Moderada, Baja_Nula}` | Velocidad cinemática de eyección v: Muy Alta (> 10.000 km/s), Moderada (2.000–10.000), Baja (< 2.000). |
| `Color_Observado` | Nivel 4: Collider | `{Azul, Neutro, Rojo}` | Índice fotométrico aparente (g − r): Azul (< 0.0 mag), Neutro (0.0 a 0.5 mag), Rojo (> 0.5 mag). |
| `Magnitud_Aparente` | Nivel 4: Collider | `{Brillante, Intermedia, Debil}` | Flujo recibido en banda óptica $m_r$: Brillante (< 17.0 mag), Intermedia (17.0–19.5), Débil (> 19.5). |
| `Emision_RayosX` | Nivel 4: Observable | `{Intensa, Debil, Nula}` | Luminosidad en alta energía (0.5–10 keV): Intensa ($L_X > 10^{42}$ erg/s), Débil ($10^{39}$–$10^{42}$), Nula. |
| `Anchura_Lineas_Espect.` | Nivel 4: Observable | `{Anchas, Estrechas, Ausentes}` | Ensanchamiento Doppler FWHM: Anchas (> 3.000 km/s), Estrechas (< 3.000 km/s), Continuo sin líneas. |
| `Forma_Curva_Luz` | Nivel 4: Observable | `{Decaimiento_Rapido, Meseta, Estocastica}` | Evolución temporal: caída rápida (> 0.08 mag/día), meseta de recombinación (~80 días) o fluctuación caótica. |

> **Justificación de la Entrada Dual y Lotes de Prueba:** Los flujos reales de alertas telescópicas (como ZTF) reportan magnitudes y velocidades continuas junto con datos faltantes. El discretizador integrado permite operar tanto con selecciones manuales de estados como con mediciones instrumentales reales o baterías automatizadas en formato JSON.

## 3. Topología Causal y Arquitectura de la Red Bayesiana (DAG)

El Grafo Acíclico Dirigido (DAG) organiza las relaciones causa-efecto en cuatro estratos verticales: desde el contexto galáctico previo (Nivel 1) y el fenómeno subyacente (Nivel 2), pasando por los mecanismos físicos ocultos y el polvo local (Nivel 3), hasta las lecturas en los sensores del telescopio (Nivel 4).

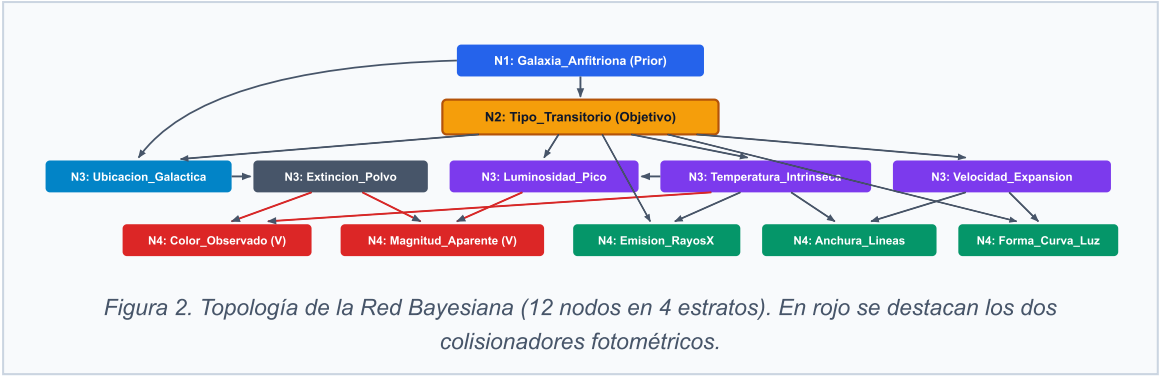



*Figura 2. Topología de la Red Bayesiana (12 nodos en 4 estratos). En rojo se destacan los dos colisionadores fotométricos.*

- **Rama Espacial y Polvo Interestelar (`Galaxia` → `Ubicacion` → `Polvo`):** La morfología galáctica y el tipo de transitorio determinan la coordenada del evento. Los eventos nucleares o en brazos espirales atraviesan columnas densas de gas y polvo (`Extincion_Polvo = Severa`), mientras que el halo periférico está libre de absorción.
- **Doble Colisionador Fotométrico y *Explaining Away* (`Color_Observado` y `Magnitud_Aparente`):** El polvo cósmico actúa simultáneamente sobre dos estructuras en V: enrojece el color aparente (`Temperatura` → `Color` ← `Polvo`) y atenúa el brillo (`Luminosidad_Pico` → `Magnitud` ← `Polvo`). Observar un objeto rojo y débil en un brazo espiral con líneas espectrales anchas permite al motor inferir que existe extinción severa ocultando una supernova intrínsecamente caliente y luminosa.
- **Rama de Alta Energía (`Tipo_Transitorio` y `Temperatura` → `Emision_RayosX`):** Distingue la emisión coronal intensa de agujeros negros supermasivos (AGN) frente a choques térmicos o variables estelares frías.
- **Rama Espectroscópica y Temporal (`Velocidad_Expansion` → `Anchura_Lineas` y `Forma_Curva_Luz`):** La velocidad de la onda de choque ensancha las líneas espectrales por efecto Doppler (inmune al polvo) y regula el tiempo de difusión fotónica de la curva de luz.

## 4. Factorización Conjunta de Markov

Aplicando la propiedad de Markov local sobre los 12 nodos del DAG, la distribución conjunta global se factoriza como:

$$P(G, T, U, E, \theta, L_p, V, M, C, X, A, F) = P(G) \cdot P(T \mid G) \cdot P(U \mid G, T) \cdot P(E \mid U) \cdot P(\theta \mid T) \cdot P(L_p \mid T, \theta) \cdot P(V \mid T) \cdot P(M \mid L_p, E) \cdot P(C \mid \theta, E) \cdot P(X \mid T, \theta) \cdot P(A \mid V, \theta) \cdot P(F \mid T, V)$$

## 5. Conocimiento Probabilístico: Fuentes, Supuestos y CPTs

La parametrización de las Tablas de Probabilidad Condicional (`TabularCPD` en `pgmpy`) se basa en estadísticas observacionales de los sondeos *Zwicky Transient Facility (ZTF)* y tasas morfológicas de Li et al. Se aplican tres supuestos de diseño: **(1) restricciones físicas fuertes** (probabilidad residual ≈ 0.01 para `SN_II` en galaxias elípticas sin formación estelar y confinamiento nuclear del 98% para `AGN`); **(2) degradación acoplada por polvo** en los dos colisionadores; y **(3) acotación de padres (máximo 2 por nodo)**, limitando la mayor CPT a 36 celdas para evitar explosión combinatoria.

| Nodo (Variable) | Padres Condicionantes | Dim. CPT | Fuente / Criterio Astrofísico de Parametrización |
|---|---|---|---|
| `Galaxia_Anfitriona` | Ninguno (Nodo Raíz) | 3 × 1 | Fracción de galaxias en sondeos locales (~60% Espiral, 25% Elíptica, 15% Irregular). |
| `Tipo_Transitorio` | `Galaxia_Anfitriona` | 4 × 3 | Tasas de supernovas por morfología galáctica (supresión de SN II en elípticas). |
| `Ubicacion_Galactica` | `Galaxia`, `Tipo_Transitorio` | 3 × 12 | Confinamiento central de AGN y concentración de SN II en brazos espirales. |
| `Extincion_Polvo` | `Ubicacion_Galactica` | 3 × 3 | Densidad de columna $A_V$ elevada en núcleo y brazos; mínima en el halo galáctico. |
| `Temperatura_Intrinseca` | `Tipo_Transitorio` | 3 × 4 | Emisión UV/azul en explosiones jóvenes y discos de acreción frente a variables frías. |
| `Luminosidad_Pico` | `Tipo_Transitorio`, `Temperatura` | 3 × 12 | Ley de Stefan-Boltzmann ($L \propto T^4$) y escala energética de supernovas vs variables. |
| `Velocidad_Expansion` | `Tipo_Transitorio` | 3 × 4 | Eyección violenta en supernovas (> 10.000 km/s) frente a pulsación estelar en reposo. |
| `Magnitud_Aparente` | `Luminosidad_Pico`, `Extincion_Polvo` | 3 × 9 | Atenuación del flujo aparente en función de la absorción por polvo interestelar. |
| `Color_Observado` | `Temperatura`, `Extincion_Polvo` | 3 × 9 | Enrojecimiento selectivo por dispersión de Mie/Rayleigh sobre el continuo térmico. |
| `Emision_RayosX` | `Tipo_Transitorio`, `Temperatura` | 3 × 12 | Efecto Compton inverso en la corona de AGN y choques circunestelares calientes. |
| `Anchura_Lineas_Espect.` | `Velocidad_Expansion`, `Temperatura` | 3 × 9 | Ensanchamiento Doppler cinemático ($\Delta\lambda/\lambda \approx v/c$) y agitación térmica. |
| `Forma_Curva_Luz` | `Tipo_Transitorio`, `Velocidad_Exp.` | 3 × 12 | Caída radiactiva de $^{56}$Ni (SN Ia), meseta de recombinación H (SN II) y variabilidad AGN. |

## 6. Inferencia Diagnóstica, Explicativa y Ganancia de Información

Ante un subconjunto de evidencias observadas $\mathbf{e}$, el motor exacto `VariableElimination` ejecuta tres consultas:

$$\text{1) Diagnóstico: } P(T \mid \mathbf{e}) = \alpha \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} P(T, \mathbf{e}, \mathbf{y}) \quad | \quad \text{2) Física Latente: } P(E, \theta, L_p, V \mid \mathbf{e}) \quad | \quad \text{3) Entropía: } H(T \mid \mathbf{e}) = -\sum_{t \in T} P(t \mid \mathbf{e}) \log_2 P(t \mid \mathbf{e})$$

Para cada observable aún no medido $O_i \notin \mathbf{e}$, calcula la **Ganancia de Información Esperada** $IG(T; O_i \mid \mathbf{e}) = H(T \mid \mathbf{e}) - \sum_{o \in O_i} P(O_i = o \mid \mathbf{e})\, H(T \mid \mathbf{e}, O_i = o)$, recomendando la observación telescópica que maximiza la reducción de incertidumbre.

## 6.1. Batería de Casos de Prueba y Comportamiento Esperado

| ID | Escenario de Prueba | Evidencias Introducidas (e) | Diagnóstico, Física Latente y Seguimiento |
|---|---|---|---|
| **CP-01** | **Supernova Ia en galaxia elíptica** | `Galaxia=Eliptica`, `Ubicacion=Halo`, `Magnitud=Brillante`, `Color=Azul`, `Curva=Decaimiento_Rapido` | **Diagnóstico:** `SN_Ia` (> 90%). Descarte de `SN_II` (elíptica) y AGN (halo). **Latente:** `Extincion_Polvo=Baja`, `Luminosidad=Muy_Alta`. |
| **CP-02** | **Supernova oscurecida (*Explaining Away*)** | `Galaxia=Espiral`, `Ubicacion=Brazo_Espiral`, `Color=Rojo`, `Magnitud=Debil`, `Anchura_Lineas=Anchas` | **Diagnóstico:** Supernova (`SN_II` / `SN_Ia`) frente a variable fría. **Latente:** Infiere `Extincion_Polvo=Severa` y `Velocidad=Muy_Alta` que explican el color rojo. |
| **CP-03** | **Núcleo Galáctico Activo (AGN)** | `Ubicacion=Nuclear`, `Emision_RayosX=Intensa`, `Curva=Estocastica` | **Diagnóstico:** AGN (> 95%). Baja entropía (H < 0.25 bits); diagnóstico concluyente sin requerir más observaciones. |
| **CP-04** | **Alerta temprana (Evidencia parcial)** | Fotometría inicial: `Galaxia=Espiral`, `Ubicacion=Brazo_Espiral`, `Color=Azul`, `Magnitud=Brillante` | **Diagnóstico preliminar:** Duda entre `SN_II` y `SN_Ia`. **Recomendación IG:** Prioriza medir `Forma_Curva_Luz` y `Anchura_Lineas` sobre `Emision_RayosX`. |

## 7. Interfaz Prevista (Prototipo de Pantallas CLI)

La vista `ConsoleView` estructura la interacción en dos pantallas: un selector de entrada (estados discretos, mediciones físicas continuas o lote JSON) y un informe diagnóstico tripartito (clasificación, física latente inferida y recomendación activa):

```
=== SISTEMA BAYESIANO DE DIAGNÓSTICO DE TRANSITORIOS ASTROFÍSICOS (RAIN) === Modo de entrada: [1] Estados discretos [2] Mediciones físicas continuas [3] Lote JSON -> Selección: 1 Introduzca las evidencias observadas (Pulse [0] si el dato aún es desconocido / no medido): 1. Galaxia Anfitriona : [1] Espiral [2] Elíptica [3] Irregular [0] N/D -> 1 (Espiral) 2. Ubicación Galáctica: [1] Nuclear [2] Brazo Esp [3] Halo [0] N/D -> 2 (Brazo_Espiral) 3. Color Observado : [1] Azul [2] Neutro [3] Rojo [0] N/D -> 3 (Rojo) 4. Magnitud Aparente : [1] Brillante[2] Intermedia[3] Débil [0] N/D -> 3 (Debil) 5. Líneas Espectrales : [1] Anchas [2] Estrechas [3] Ausentes [0] N/D -> 1 (Anchas) 6. Emisión Rayos X : [1] Intensa [2] Débil [3] Nula [0] N/D -> 0 (Desconocido) 7. Forma Curva de Luz : [1] Dec.Ráp. [2] Meseta [3] Estocástica[0] N/D -> 0 (Desconocido)
```

```
--- 1. DISTRIBUCIÓN POSTERIOR DE DIAGNÓSTICO P(Tipo_Transitorio | e) --- * SN_II (Supernova Colapso) : ████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒ 63.2 % * SN_Ia (Supernova Termon.) : ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 34.1 % * AGN (Núcleo Activo) : ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 2.1 % | Variable_Estelar: 0.6 % --- 2. INFERENCIA EXPLICATIVA DE FÍSICA LATENTE (NIVEL 3) --- * Extinción por Polvo: SEVERA (82.4%) | Velocidad Expansión: MUY_ALTA (91.5%) | Temperatura: ALTA/MEDIA (88.7%) > Explicación: Las líneas anchas y ubicación en brazo espiral activan Explaining Away por polvo severo. --- 3. RECOMENDADOR DE SEGUIMIENTO TELESCÓPICO (ENTROPÍA H = 1.08 bits) --- 1º [RECOMENDADO] Forma_Curva_Luz -> Ganancia esperada IG = 0.74 bits (-68% incertidumbre entre SN_II y SN_Ia) 2º [SECUNDARIO] Emision_RayosX -> Ganancia esperada IG = 0.05 bits (-4% incertidumbre)
```